10. Melyik sorban találhatók kizárólag olyan molekulák, amelyekre igaz mindhárom következő állítás?

– a molekula dipólus
– atomjai egy síkban vannak
– található benne π-kötés

A) NH_3, CH_2O, H_2SO_4
B) SO_2, PF_3, SO_3
C) H_3PO_4, CH_3OH, CO_2
D) $HCONH_2$, CH_2O, SO_2
E) NCl_3, C_2H_2, C_2H_3Cl

10 pont	

4. Elemző feladat

Háztartási praktikák

Szagtalanítás

1) A konyha légterében terjengő kellemetlen halszagot, amit a halhús fehérjéinek bomlása során keletkező trimetil-amin okoz, könnyen megszüntethetjük, ha egy kis tálkába felmelegített ecetet öntünk.

2) A cipők kellemetlen szagát, melynek forrása lehet például az izzadságból származó butánsav, szódabikarbónával semlegesíthetjük. Szórjunk némi szódabikarbónát a cipőbe, hagyjuk benne néhány órára – a szagok eltűnnek.

a) Reakcióegyenlet felírásával magyarázza meg a szag eltűnését a két említett esetben! (Az egyenletekben tüntesse fel a szerves vegyület konstitúcióját!)

b) Ha levegőben terjengő halszag ellen meleg vízben oldott citromsavval próbálkoznánk, nem járnánk sikerrel. Adjon magyarázatot erre a tényre!

Lúgosítás

1) Az ún. lúgos perec készítéséhez általában szódabikarbónát írnak elő a receptekben. (Sütés előtt rövid ideig szódabikarbóna-oldatban kell tartani a megformázott, nyers perecet.) Azonban ha a szódabikarbónát előre „megsütjük” 120-130 fokos sütőben, és ezt használjuk helyette, jobb eredményt érünk el.

2) Házi szappanfőzés előkészületeként fahamut rázogatunk vízzel, majd a keletkező oldatot leszűrjük. Ez a folyadék a benne oldott kálium-karbonát miatt lúgos kémhatású, így alkalmas szappanfőzésre. Hatékonyabbá, „erősebbé” tehetjük, ha összekeverjük némi oltott mésszel, majd a csapadékos oldatot ismét leszűrjük. Ezzel az oldattal dolgozzunk.

c) Írja fel a szódabikarbóna-oldat lúgos kémhatását okozó reakció ionegyenletét!

d) Mi történik a szódabikarbónával, miközben „megsütjük” a sütőben? Reakcióegyenlettel válaszoljon!

e) A szappanfőzéshez valamilyen növényi vagy állati eredetű alapanyagra van szükség a lúgos kémhatású oldat mellett. Kémiai szempontból milyen anyagot kell tartalmaznia ennek az alapanyagnak? Húzza alá a helyes választ!

trigliceridet fehérjét poliszacharidot természetes polimert

f) Mi történik a „hamulé” oltott mésszel történő összekeverésekor? Reakcióegyenletet írjon!

g) Magyarázza meg, miért nem lehet magával az oltott mésszel szappant főzni!

10 pont	